

SSU-TIME

강의평 기반 맞춤형 시간표 추천 시스템

사용자 니즈 벡터와 강의평 벡터의 유사도 분석을 활용한 2026학년도 1학기 시간표 자동 생성

팀명: 너시간표내꺼 | 조세진 · 박시우 · 안민기 · 윤서준 · 이동연 | AI소프트웨어학부

고급AI수학 · 김창훈 교수님 · 2026.06.18

너시간표내꺼



INTRODUCTION

대학생이 시간표를 구성할 때는 단순한 시간 충돌뿐 아니라 교수자의 강의 방식, 과제-시험 부담, 출석 기준, 학점 부여 방식, 수업 분위기까지 함께 고려해야 한다.

SSU-TIME은 과목 DB와 강의평 데이터를 결합하고 사용자의 선호를 수치화하여 맞춤형 시간표 시안을 자동으로 생성한다.

PROJECT GOALS

- 과목·강의평 DB 결합**
수업 시간, 학점, 이수 구분, 교수자 정보를 강의평과 매칭한다.
- 사용자 니즈 벡터화**
질문지 응답을 과제량, 시험비중, 난이도 등 7차원 벡터로 변환한다.
- 맞춤형 시간표 생성**
벡터 유사도, 시간 충돌, 목표 학점을 함께 고려해 시안을 추천한다.

DATASET

과목 DB	교양 후보물	강의평 프로필
401개	309개	225개

주요 컬럼: 과목명, 교수명, 이수 구분, 학점, 수업 시간, 강의실, 강의평, 별점, 리뷰 수
과목-교수 조합별 강의평을 분석하여 강의 특성 벡터를 생성하였다.

LINEAR ALGEBRA MODEL

사용자 니즈 벡터와 강의평 벡터

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_7)$$

$$\mathbf{l} = (l_1, l_2, \dots, l_7)$$

강의평 적합도는 벡터의 방향과 거리 정보를 함께 사용한다.

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{l}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{l}\|}$$

최종 추천 점수

$$S(T) = 0.32S_{review} + 0.12S_{time} + 0.12S_{dayoff} + 0.09S_{keyword} + 0.35S_{similarity}$$

두 벡터의 방향이 가까울수록 사용자의 선호와 강의 특성이 잘 맞는 것으로 판단한다.

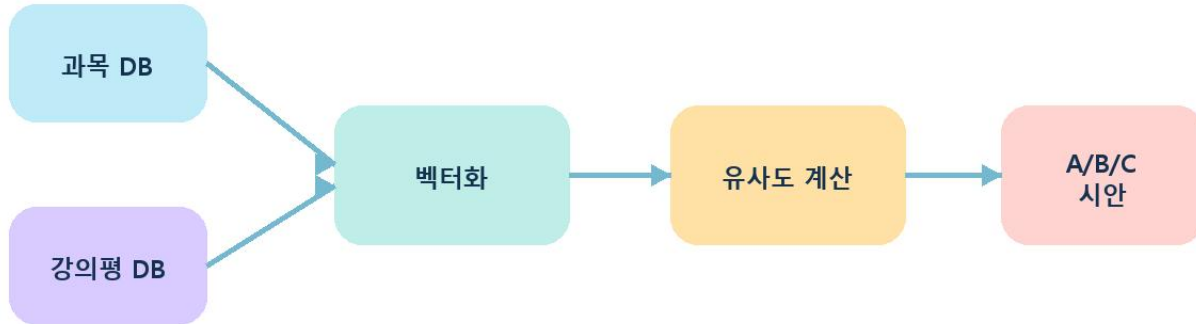
CONCLUSION

동일한 전공 과목과 목표 학점 조건에서도 사용자 니즈 벡터가 달라지면 강의평 벡터와의 유사도 계산 결과가 달라져 추천 시안이 변화하였다.

이를 통해 선형대수 기반 벡터 유사도 계산이 개인화된 시간표 추천 시스템에 활용될 수 있음을 확인하였다.

향후 더 많은 강의평 데이터와 실제 사용자 피드백을 반영하여 추천 정확도를 개선할 수 있다.

SYSTEM PIPELINE



WEB APP FLOW

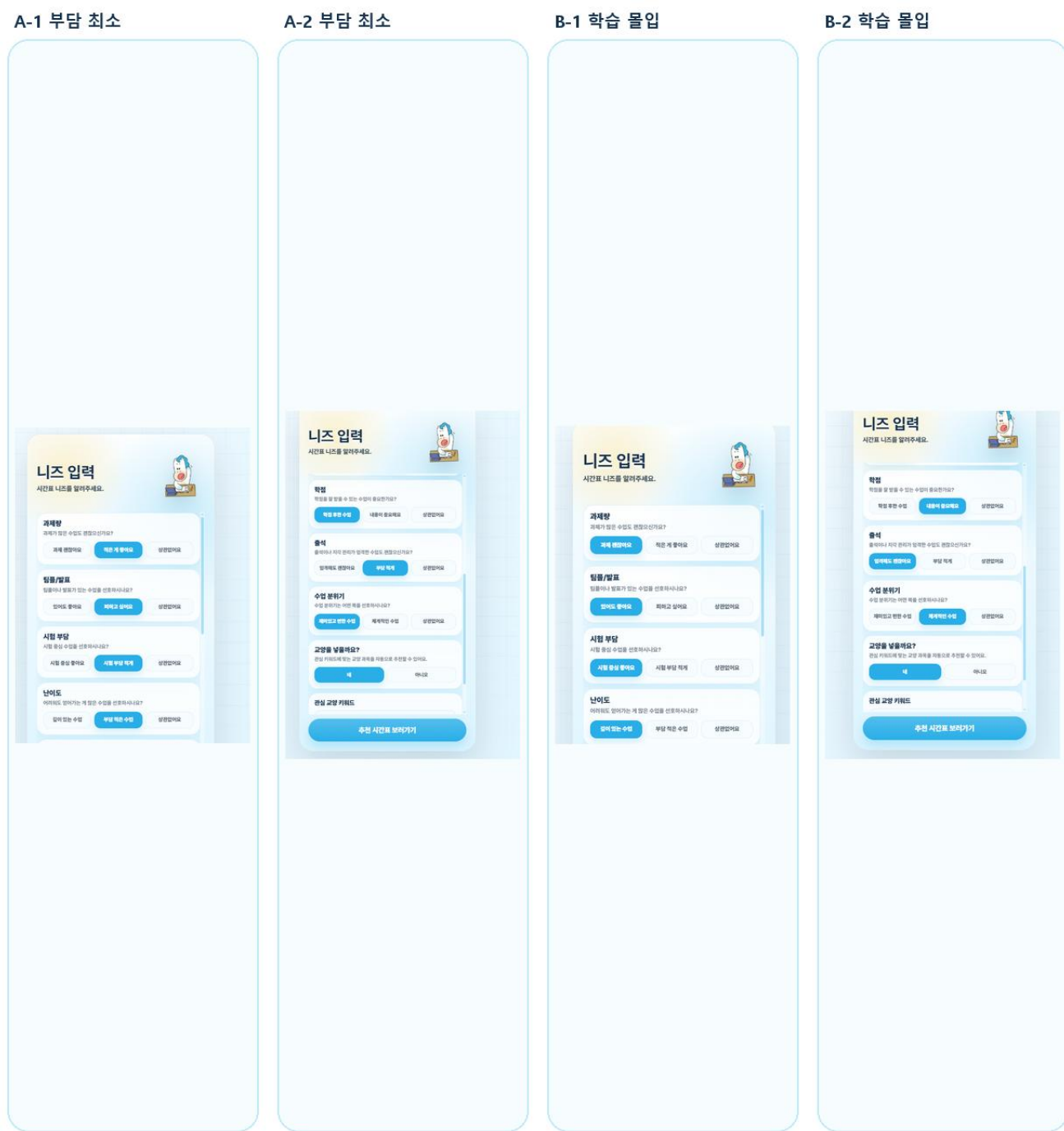


사용자는 전공 과목을 직접 선택하고, 목표 학점과 수업 선호를 질문지로 입력한다.

백엔드는 강의평 벡터와 사용자 니즈 벡터를 비교하여 시간 충돌이 없는 시간표 조합을 생성한다.

최종적으로 적합도 높은 시간표 시안을 A/B/C로 제시하고 추천 근거를 함께 제공한다.

QUESTIONNAIRE SETTINGS



비교군 A: 과제·팀플·시험 부담이 적고, 학점이 후하며 편안한 분위기의 수업 선호

비교군 B: 시험 중심, 난이도 있는 수업, 체계적인 강의 운영과 내용 중심 학습 선호

통제 조건: 동일 전공 4과목 · 18학점 · 교양 추가 · 교양 키워드 없음 · 시간대/공강 상관없음

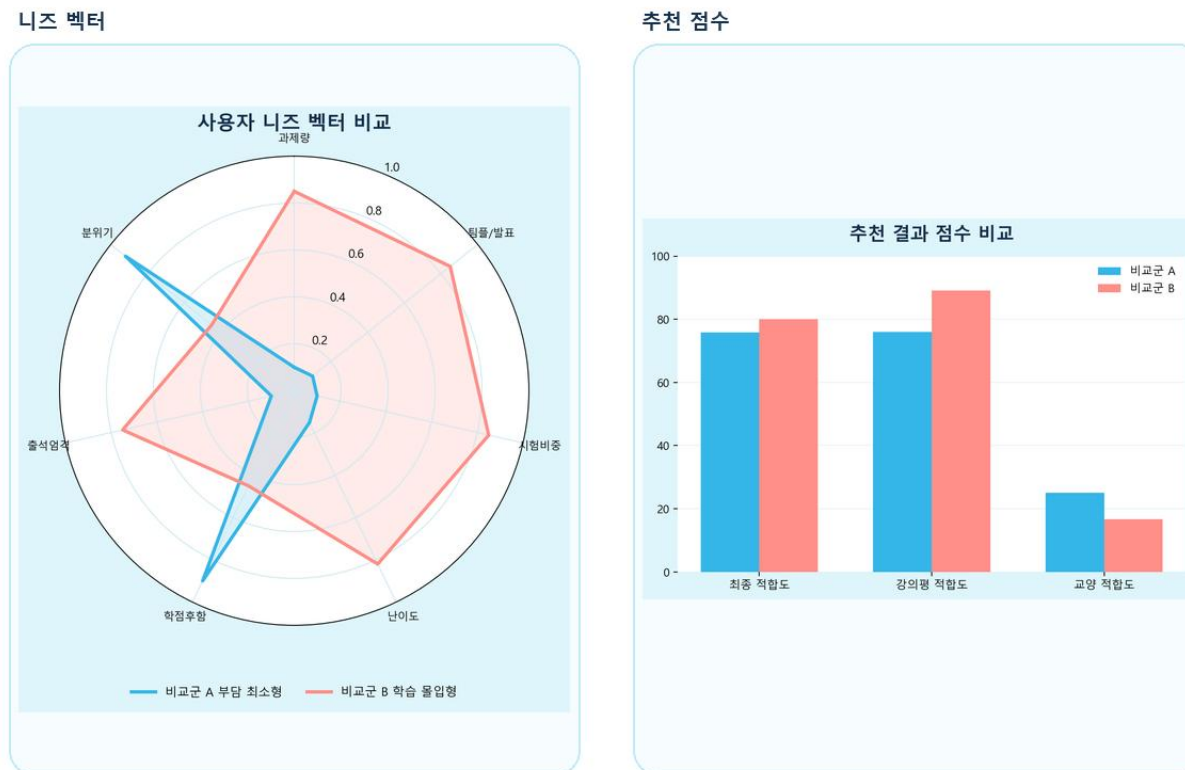
COMPARISON EXPERIMENT

비교군 A 부담 최소화형	비교군 B 학습 몰입형	목표 학점 18학점
------------------	-----------------	---------------

사용자 니즈만 다르게 설정하고 전공 과목, 목표 학점, 교양 조건은 동일하게 통제하였다.

비교 목적: 니즈 벡터 변화가 강의평 적합도와 추천 결과에 미치는 영향 확인

RESULTS

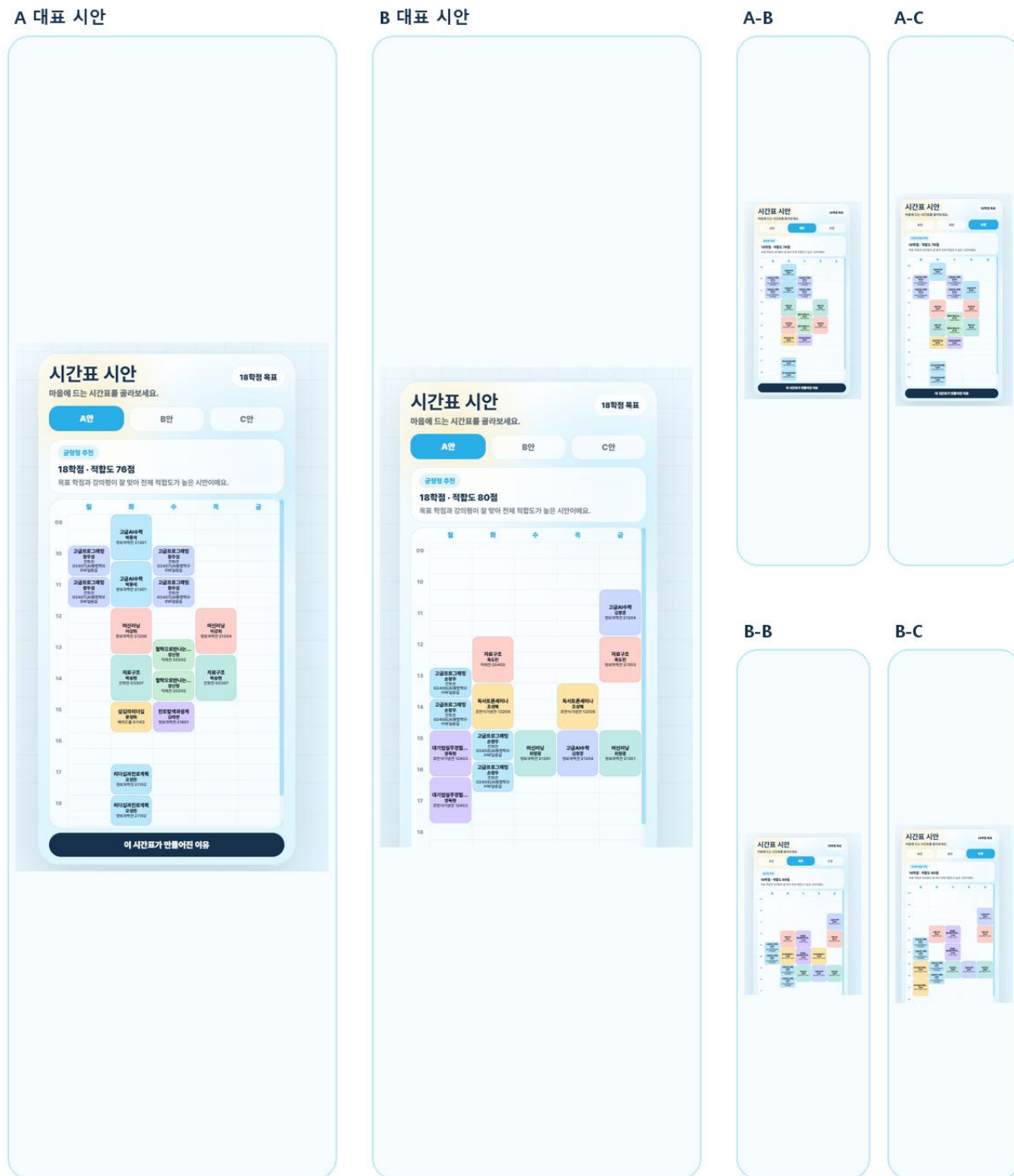


비교군 A 75.8점	비교군 B 80.0점	탐색 조합 34,154 / 32,559
----------------	----------------	--------------------------

비교군 B는 강의평 적합도 89.1점으로 학습 몰입형 선호와 더 높은 유사도를 보였다.

같은 전공·학점 조건에서도 사용자 니즈 벡터가 달라지면 강의평 벡터와의 유사도 계산 결과가 달라져 추천 시안이 달라진다.

TIMETABLE RESULTS



A/B/C 시안은 시간 충돌을 제거한 뒤 최종 적합도, 공간, 시간대 기준을 달리하여 제시된다.

조건에 맞는 다른 시안이 부족한 경우 유사한 시안을 억지로 생성하지 않고 안내하도록 설계하였다.